

ОБЪЕКТ

# Склад 10 000 м2, перевозка паллет между зонами

Решение Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг): 9 роботов и 3 зарядки.  
Людей на операции в смену 4, 7 → 1

01 ОТВЕТ

За 5 лет дешевле всего покупка: 119,6 млн ₽ против 256,9 млн ₽ без роботов. Вложения 41,4 млн ₽ возвращаются за 1,3 года.

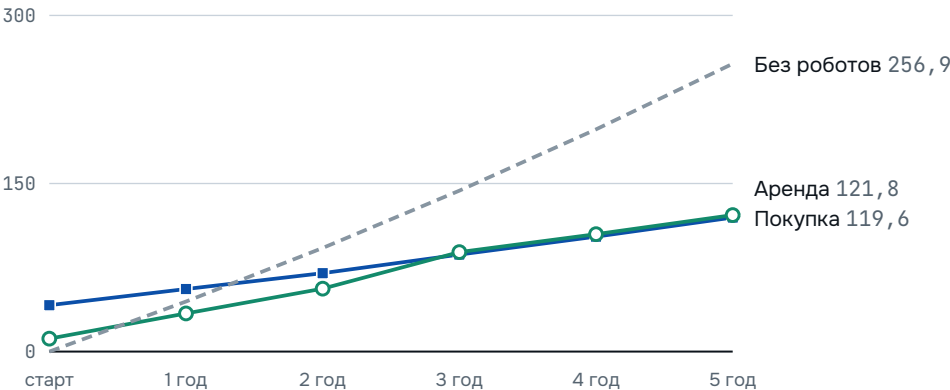
02 ТРИ СЦЕНАРИЯ

Стоимость владения это вложения на старте плюс все затраты за 5 лет: люди, операторы, обслуживание, энергия, аренда.

| ■ Без роботов                                        | ■ Покупка ДЕШЕВЛЕ                                      | ■ Аренда                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>256,9 млн ₽</div> <div>0 + 256,9 за 5 лет</div> | <div>119,6 млн ₽</div> <div>41,4 + 78,2 за 5 лет</div> | <div>121,8 млн ₽</div> <div>11,5 + 110,3 за 5 лет</div> |
| <div>вложения0</div>                                 | <div>вложения41,4</div>                                | <div>вложения11,5</div>                                 |
| <div>окупаемость—</div>                              | <div>окупаемость1,3 года</div>                         | <div>окупаемость0,5 года</div>                          |
| <div>люди, 1 год44,7</div>                           | <div>дешевле на137,2</div>                             | <div>дешевле на135,0</div>                              |

03 ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ

Сколько всего потрачено к концу каждого года, млн ₽. Где линия с роботами уходит ниже линии без роботов, вложения окупилась.



04 ЧТО МОЖЕТ СДВИНУТЬ  
ВЫВОД

- 1
- План объекта вы не чертили: мы взяли типовую планировку склада, поэтому где на вашем объекте стоят ворота и зоны хранения, нам неизвестно, а от этого зависит длина маршрута
- 2
- Выход на режим: в первый год экономия меньше на 1,1 млн рублей. Сколько месяцев роботы работают не на полную, никто не публикует, это наше допущение

05 ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Окупаемость по ТЗ: вложения / эффект первого года. По потоку: когда накопленная экономия перекроет вложения, с ростом цен и выкупом, а в кредит и в лизинг еще и остаток долга.

| Показатель                               | Без роботов | Покупка     | Аренда      |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Вложения на старте                       | 0 Р         | 41,4 млн Р  | 11,5 млн Р  |
| Годовой эффект, первый год               | —           | 30,2 млн Р  | 22,2 млн Р  |
| Окупаемость по ТЗ                        | —           | 1,4 года    | 0,5 года    |
| Окупаемость по потоку                    | —           | 1,3 года    | 0,5 года    |
| ROI по ТЗ                                | —           | 432%        | 736%        |
| Чистый ROI                               | —           | 332%        | 636%        |
| Стоимость владения за 5 лет              | 256,9 млн Р | 119,6 млн Р | 121,8 млн Р |
| NPV, чистая приведенная стоимость        | —           | 78,8 млн Р  | 84,6 млн Р  |
| IRR проекта, ставка, при которой NPV = 0 | —           | 75%         | больше 100% |

06 КАК ПЛАТИМ И ГОСПОДДЕРЖКА

Способ оплаты меняет только покупку. От потока своих денег считаются окупаемость, NPV и IRR, проценты входят в стоимость владения. Условия мер проверяйте у оператора программы.

| Значение                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Способ оплаты                                    | свои деньги                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Окупаемость по потоку                            | 1,3 года за свои без мер, 1,3 года так                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| NPV                                              | 78,8 млн Р за свои без мер, 78,8 млн Р так                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Мера                                             | Условия                                                                                                                                                                                                                                                                         | Итог        |
| Льготный кредит МСП, программа 1764              | для склада в Москве недоступна: транспортировка и хранение входят в программу только в СКФО, ДФО, Крыму и Севастополе (corpmsp.ru; ВТБ: "Транспортировка и хранение (ОКВЭД 52), только если заемщик зарегистрирован в СКФО, ДФО, Республике Крым, г. Севастополе", 26.09.2026)  | недоступна  |
| Заем ФРП на аванс по лизингу                     | Вне обрабатывающих производств только оборудование из реестра российской промышленной продукции (постановление 719), проект от 20 млн руб. Фонд проверяет производственные активы заявителя, складу могут отказать. Работает только с лизингом (стандарт СФ-И-53 от 29.05.2026) | не отмечена |
| Возврат части затрат на роботизацию, Минпромторг | для склада в Москве недоступна: получатель только с ОКВЭД раздела С, роботы в производственных процессах (решение Минпромторга 25-60987-01963-Р, версия 3), склад 52.10 не проходит                                                                                             | недоступна  |

Налоговые льготы (коэффициент 2 к расходам на российских роботов, ускоренная амортизация в лизинге) не считаем: налог на прибыль в модели не участвует.

07 ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ

Одно число сдвигаем на 10 и 20% в обе стороны, остальные оставляем. В ячейке окупаемость, под ней стоимость владения за 5 лет, млн ₽. При сдвиге объема парк растет вместе со спросом.

| Покупка                                                    | -20%              | -10%              | как сейчас        | +10%              | +20%              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Зарплаты<br>оклады всех ролей в штате                      | 1,7 года<br>108,4 | 1,5 года<br>114,0 | 1,3 года<br>119,6 | 1,2 года<br>125,2 | 1,1 года<br>130,8 |
| Цена работа<br>2 700 000 ₽ за работа                       | 1,1 года<br>111,1 | 1,2 года<br>115,4 | 1,3 года<br>119,6 | 1,4 года<br>123,9 | 1,5 года<br>128,1 |
| Объем задачи<br>2 000 операций в сутки                     | 1,2 года<br>113,6 | 1,3 года<br>119,6 | 1,3 года<br>119,6 | 1,4 года<br>125,1 | 1,6 года<br>130,7 |
| Внедрение<br>интеграция и<br>инфраструктура 8 000 000<br>₽ | 1,3 года<br>117,9 | 1,3 года<br>118,7 | 1,3 года<br>119,6 | 1,4 года<br>120,5 | 1,4 года<br>121,4 |

| Аренда                                                     | -20%              | -10%              | как сейчас        | +10%              | +20%              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Зарплаты<br>оклады всех ролей в штате                      | 0,8 года<br>110,6 | 0,6 года<br>116,2 | 0,5 года<br>121,8 | 0,5 года<br>127,4 | 0,4 года<br>133,0 |
| Цена работа<br>2 700 000 ₽ за работа                       | 0,5 года<br>118,1 | 0,5 года<br>119,9 | 0,5 года<br>121,8 | 0,5 года<br>123,7 | 0,5 года<br>125,6 |
| Объем задачи<br>2 000 операций в сутки                     | 0,5 года<br>115,7 | 0,5 года<br>121,8 | 0,5 года<br>121,8 | 0,6 года<br>127,9 | 0,6 года<br>134,1 |
| Плата за аренду<br>100 000 ₽ в месяц за<br>работа          | 0,5 года<br>115,3 | 0,5 года<br>118,6 | 0,5 года<br>121,8 | 0,5 года<br>125,1 | 0,6 года<br>128,3 |
| Внедрение<br>интеграция и<br>инфраструктура 8 000 000<br>₽ | 0,4 года<br>120,1 | 0,5 года<br>120,9 | 0,5 года<br>121,8 | 0,6 года<br>122,7 | 0,6 года<br>123,6 |

Зарплаты: дороже люди на операции без роботов и операторы роботов с ними: окупаемость лучше. Цена работа: с ценой меняются вложения, пусконаладка, ТО, выкуп после аренды и ответственность за порчу. Объем задачи: больше работы, больше роботов. Людей на операции столько, сколько в штате: штат вы ввели сами, и от объема он не меняется. Плата за аренду: меняет только аренду: покупка от нее не зависит. Внедрение: разовые затраты на старте: связь с учетной системой и переделка объекта. Цифр рынка нет, это оценка.

08 ОБЪЕКТ И ПАРАМЕТРЫ

Буква рядом с числом это оценка доверия: S закон или норматив, A проверено, B сходятся два источника, C один источник, D только организатор или СМИ, E источники расходятся, F наше допущение.

| Параметр                     | Значение    | Источник                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смен в сутки                 | 2 смен D    | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»                                                                                                                                   |
| Продолжительность смены      | 11 ч D      | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»                                                                                                                                   |
| Рабочих дней в году          | 365 дн D    | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»                                                                                                                                   |
| Пиковый коэффициент нагрузки | 1,5 D       | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»                                                                                                                                   |
| Товар разложен по ходовости  | нет F       | Выбор клиента: разложен ли товар по ходовости, 1 да, 0 нет. По умолчанию нет: так расчет осторожнее, а на Восток-Сервисе роботов и без этого вышло вдвое больше нашей формулы |
| Площадь зоны работы роботов  | 10 000 м2 D | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»                                                                                                                                   |

| Параметр                   | Значение           | Источник                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активных SKU               | 2 000 SKU D        | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: активных SKU 2000 (1000-10000). В расчет не входит, описание склада для отчета                                         |
| Роботов в строю            | 0,9 доля F         | Что остается от коэффициента загрузки после симуляции: очереди и зарядку она считает сама, остаются плановое ТО и мелкие простои. Источника нет, допущение команды  |
| Потери рабочего времени    | 0,25 доля D        | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: +25% к нормативной численности                                                                                         |
| Минимум операторов в смене | 1 чел F            | Допущение команды: на объекте с роботами всегда есть хотя бы один дежурный в смене                                                                                  |
| Горизонт расчета           | 5 лет D            | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: горизонт окупаемости 5 лет (3-10)                                                                                      |
| Тариф на электроэнергию    | 9 Р/кВт·ч F        | Нет подтвержденного источника: взять предельный уровень нерегулируемых цен на mosenergobyт.ru, CH2/HH                                                               |
| Рост зарплат в год         | 0,07 доля C        | Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, garant.ru/products/ipo/prime/doc/414115625/: +6,5% (2027), +6,9% (2028), +7,1% (2029), берем около 7% |
| Перемещений паллет в сутки | 2 000 паллет/сут D | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: приемка 1000 + отгрузка 1000                                                                                           |
| Масса паллеты с грузом     | 800 кг D           | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: средняя масса грузовой единицы 800 кг (200-1500)                                                                       |
| Доля перевозок для роботов | 0,95 доля D        | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: негабарит 5% остается ручным                                                                                           |

09 ПЛАН ОБЪЕКТА

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Здание                            | 118 x 85 м |
| Средний маршрут до буфера у ворот | 65,7 м     |
| Мест у ворот                      | 10         |
| Проездов между рядами             | 18         |
| Самый узкий проезд                | 3,5 м      |
| Верхний ярус                      | 6,8 м      |
| Пандусов                          | 0          |

План построен по шаблону и не правился: где на объекте ворота, мы не знаем.

10 СМЕНА НА ПЛАНЕ

Роботы решения едут по плану восемь часов смены с пиком спроса, с очередями и зарядкой. Прогон подтверждает расчет: парк это самый маленький, который вытянул пик.

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Роботов в прогоне                  | 9   |
| Пик спроса с запасом, паллет в час | 149 |
| Сделано за 8 часов смены, паллет   | 748 |
| В среднем за смену, паллет в час   | 94  |
| Роботы в работе, % времени         | 49  |
| Ждут в очереди, % времени          | 0   |
| На зарядке, % времени              | 2,5 |
| Средний рейс, секунд               | 168 |

Узкое место: парк взят под пик спроса: вне пика половину времени роботы стоят без задания.

План типовой: где на объекте ворота, мы не знаем.

11 ЧТО ПОДГОТОВИТЬ НА СКЛАДЕ

До запуска роботов, по плану, решению и прогону смены. Раздел можно отдать инженеру склада. Стоимость стоит только там, где у цены есть источник. Переделать: 0, Проверить: 5, Готово: 5.

| Состояние | Что и почему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Стоимость                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ПРОВЕРИТЬ | <b>Ровность пола</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>Роботу нужно: ровный промышленный пол.<br>Ровность вашего пола мы не знаем, замерьте перепады, щели и стыки плит на маршрутах<br>Условия работы: ровный промышленный пол, оценка D, организатор:<br>Примеры_решений_типы_объектов.docx                                                                                    |                                                             |
| ПРОВЕРИТЬ | <b>Температура в зоне работы</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>У производителя: от +5 °С, в т.ч. неотапливаемые склады. Температуру на складе мы не знаем: проверьте зимой у ворот и в неотапливаемых зонах<br>Условия работы: от +5 °С, в т.ч. неотапливаемые склады, оценка C, производитель: <a href="http://ronavi-robotics.ru">ronavi-robotics.ru</a>                   |                                                             |
| ПРОВЕРИТЬ | <b>Разметка для навигации</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>Навигация: QR-метки + SLAM. До запуска наклеить QR-метки на пол по маршрутам и в местах погрузки (робот ездит и по карте, метки нужны там, где он встает точно). Сколько меток и что это стоит, производитель не публикует<br>Навигация: QR-метки + SLAM, оценка A, каталог решений с нашей проверкой источников | нет источника                                               |
| ПРОВЕРИТЬ | <b>Связь на маршрутах</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>Роботу нужен Wi-Fi 5 ГГц 802.11 а/с/n. Покрытие вашей сети мы не знаем: проверьте сигнал по всем маршрутам, у ворот и в дальних проездах<br>Связь: Wi-Fi 5 ГГц 802.11 а/с/n, оценка C, производитель: <a href="http://ronavi-robotics.ru">ronavi-robotics.ru</a>                                                     | 300 тыс. ₺ в год<br>столько связь стоит в расчете, оценка F |

| Состояние | Что и почему                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стоимость                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ПРОВЕРИТЬ | <b>Зарядка</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>Нужно 3 места на 9 роботов. Место на плане выбрала программа: у стены рядом с буфером у ворот. Туда нужно питание. У производителя: станция Ronavi Charger (авто-стыковка), 450 000 ₽, до 54 В/25 А, +5...+25 °С, IP10.<br>Цена места зарядки, оценка С: Ronavi Charger 450 000 руб, ronavi-robotics.ru/catalogue/charger (в статье Ronavi 2025 года 200-400 тыс.) | <b>1,35 млн ₽</b><br>3 места по 450 тыс. ₽, оценка С |
| ГОТОВО    | <b>Все места у стеллажей доступны роботу</b><br>До каждого места у стеллажей есть путь от ворот<br>Проверка плана: путь от буфера у ворот до каждого места                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| ГОТОВО    | <b>Стеллажи ниже потолка</b><br>Верхний ярус 6,8 м, потолок выше<br>Проверка плана: верхний ярус против потолка секции                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ГОТОВО    | <b>Проезды для погрузчиков, пока в зоне работают люди</b><br>Погрузчик проходит во все проезды, где работают люди<br>Проверка плана: ширина проезда против проезда погрузчика (config/layouts.yaml)                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| ГОТОВО    | <b>Ширина проездов под робота</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>Нужно 750 мм, самый узкий проезд 3500 мм<br>Минимальная ширина проезда: 750, оценка В, каталог решений с нашей проверкой источников                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| ГОТОВО    | <b>Очереди в смене</b> Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг)<br>В очередях роботы стоят 0% времени смены, узкого места нет<br>Прогон смены тем же парком по вашему плану                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |

В экономике на подготовку объекта уже заложено 3,00 млн ₽ (инфраструктура, оценка F) и связь 300 тыс. ₽ в год (оценка F). Источников у этих чисел нет: это наши допущения, их заменит смета по этому списку  
План типовой: пункты про проезды, стеллажи и пандусы посчитаны по нему.

12 РЕШЕНИЕ И  
ОБОРУДОВАНИЕ

**Ronavi H1500 (грузоподъемность до 1 500 кг), ООО "Ронави Роботикс".** Цена из каталога **2,7 млн ₽** с НДС, без пусконаладки.  
Подшло: процесс; грузоподъемность; ширина прохода; зрелость.

| Что входит           | Сколько | Покупка, разово |
|----------------------|---------|-----------------|
| Роботы               | 9       | 24,3 млн ₽      |
| Зарядные станции     | 3       | 1,4 млн ₽       |
| Станции комплектации | 0       | 0 ₽             |
| ПО управления парком | 1       | 0 ₽             |

Парк посчитан: прогон смены. Спрос в пиковый час 149 операций, один робот делает 17,8 в час при маршруте 65,7 м.

13 ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛИСЬ  
ЗАТРАТЫ

| Статья                   |        | Покупка    | Аренда     |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| Роботы                   | разово | 24,3 млн ₽ | 0 ₽        |
| Зарядные станции         | разово | 1,4 млн ₽  | 0 ₽        |
| ПО управления парком     | разово | 1,5 млн ₽  | 0 ₽        |
| Станции комплектации     | разово | 0 ₽        | 0 ₽        |
| Интеграция с WMS         | разово | 5,0 млн ₽  | 5,0 млн ₽  |
| Инфраструктура           | разово | 3,0 млн ₽  | 3,0 млн ₽  |
| Пусконаладка             | разово | 2,4 млн ₽  | 2,4 млн ₽  |
| Переобучение операторов  | разово | 50 900 ₽   | 50 900 ₽   |
| Резерв                   | разово | 3,8 млн ₽  | 1,0 млн ₽  |
| Электроэнергия           | 1 год  | 468 310 ₽  | 468 310 ₽  |
| Связь                    | 1 год  | 300 000 ₽  | 300 000 ₽  |
| Операторы роботов        | 1 год  | 9,6 млн ₽  | 9,6 млн ₽  |
| ТО и ремонт              | 1 год  | 2,4 млн ₽  | 0 ₽        |
| Лицензии ПО              | 1 год  | 540 000 ₽  | 0 ₽        |
| Расходники: замена АКБ   | 1 год  | 0 ₽        | 0 ₽        |
| Плата за аренду          | 1 год  | 0 ₽        | 10,8 млн ₽ |
| Ответственность за порчу | 1 год  | 0 ₽        | 243 000 ₽  |

14 ШТАТ

| Роль                | Мест | Работает | Оклад в месяц |
|---------------------|------|----------|---------------|
| Оператор погрузчика | 25   | 25       | 120 000 ₽     |

Людей на операции в смену: было 4,7, станет 1. Высвобождается ставок 23,8, из них 5,1 переучиваем в операторов роботов.

15 ОТКУДА ЦИФРЫ

Значений в расчете: 73,  
без подтвержденного  
источника: 26.

| Значение |                          | Число     | Источник                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Решение  |                          |           |                                                                                                                                                                                    |
| C        | Средняя мощность         | 0,72 кВт  | Паспорт Ronavi H1500 (robob2b.ru): батарея 60 А*ч при 48 В, 2,88 кВт*ч, не менее 4 ч работы; 2,88 / 4 = 0,72 кВт, верхняя оценка средней мощности, 2026-09                         |
| C        | Средняя скорость         | 1 м/с     | Ronavi, разбор цикла 24.04.2025: «Средняя скорость робота: 1 м/с. Длина маршрута в одну сторону: 60 м, полный цикл 120 м, около 120 секунд», 2025-04                               |
| D        | Срок службы аккумулятора | 3 лет     | Отраслевой датасет по складам, лист «Легенда»: замена АКБ раз в 3-5 лет; при работе 22 ч без выходных берем 3, 2026-09                                                             |
| D        | Цена аккумулятора        | 158 000 ₽ | Паспорт Ronavi H1500: 2,88 кВт*ч * 55 000 руб; тяговая LiFePO4 48 В 100 А*ч за 168 800 и 265 200 руб (интеграторы, аналог), 35-55 тыс. руб за кВт*ч, берем худшее 55 тыс., 2026-09 |

|          | Значение                          | Число                           | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> | Время зарядки                     | <b>0,3 ч</b>                    | Каталог организатора catalog_export_v4: зарядка 0,3 ч, быстрая зарядка у производителя около 18 мин; полная по паспорту 80 мин (data/specs/specs.csv), 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>C</b> | Цена зарядной станции             | <b>450 000 ₽</b>                | Ronavi Charger 450 000 руб, ronavi-robotics.ru/catalogue/charger (в статье Ronavi 2025 года 200-400 тыс.), 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>F</b> | Пусконаладка, доля цены           | <b>0,1 доля цены</b>            | Нет источника: доля от стоимости оборудования. У лизинговой CHG-MERIDIAN «+30% к оборудованию», но туда входит интеграция, которую мы считаем отдельно в затратах объекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C</b> | Погрузка и выгрузка за рейс       | <b>20 с</b>                     | Сумма подтвержденного: подъем 3-6 с и опускание столько же (Geek+ P-series «Minimum Lifting Time 4 s», MiR EU Pallet Lift 60 мм при 10 мм/с), развороты 4-5 с (Geek+ «90°/1.5s»); доводка и ожидание у точки 5-10 с источника не имеют, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>D</b> | Лицензия ПО в год                 | <b>60 000 ₽ в год на работа</b> | Robotsman RMS: подписка 5 000 руб в месяц за работа (аналог: российская платформа управления роботами), 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C</b> | Обслуживание в год, доля цены     | <b>0,1 доля цены в год</b>      | Ronavi: обслуживание «около 10% от стоимости в год (~300 тыс. руб.)» для H1500 (блог Ronavi, 16.05.2025), 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F</b> | Рейсов в час по паспорту          | <b>0 рейсов в час</b>           | Не задан: 80-100 паллет/ч из отраслевых примеров дано для типовой короткой зоны, считаем от маршрута, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>F</b> | Внимание оператора, минут в час   | <b>1,5 мин в час</b>            | Считаем от сбоев: если робот требует внимания раз в 2-4 часа и на разбор уходит 3-5 минут, это 0,75-2,5 минуты в час, берем середину. Один оператор тянет около 40 роботов. Сама модель не наша: в исследованиях человеко-машинного взаимодействия это fan-out = 1 + время автономной работы / время вмешательства (Olsen, Goodrich). Эмпирика дает 4-6 роботов на оператора для телеуправляемых машин и 100+ для автономных роев, склад ближе ко второму. Конкретной цифры для складских AMR никто не публикует, поэтому оценка остается F, 2026-09 |
| <b>B</b> | Цена работа                       | <b>2 700 000 ₽</b>              | Каталог роботизированных решений ФЦ БАС (с НДС); на сайте производителя 2,16-2,7 млн, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>C</b> | Срок договора аренды              | <b>36 мес.</b>                  | Яндекс Роботикс: подписка на 36 мес; Ronavi: оплата за действие от ~30 мес (ronavi-robotics.ru/pricing), 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>F</b> | Ответственность за порчу в аренде | <b>0,01 доля цены в год</b>     | Нет источника: условие договора аренды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|          | Значение                    | Число                             | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | Аренда в месяц              | 100 000 ₽ в<br>месяц за<br>работа | Ronavi H1500 по подписке «от 100 тыс. руб. в месяц», пресс-релиз РОСНАНО 27.09.2019, rusnano.com; цена 2019 года без индексации, 2026-09                                                                                                                                                                                                              |
| <b>F</b> | Присмотр за парком в аренде | 0 доля                            | Сколько присмотра за парком берет на себя поставщик при аренде. У Автомакона в платеж входят «мониторинг и поддержка 24/7, диагностика, техническое обслуживание, запасные части, ремонт», у Ronavi «техподдержка и ПО». Но разбирать сбой на месте все равно кому-то надо, а доли никто не публикует. По умолчанию ноль: присмотр целиком на клиенте |
| <b>C</b> | Роботов на одну зарядку     | 4 роботов                         | Ronavi: «одна станция рассчитана на 4-5 роботов» (блог Ronavi, 24.04.2025), берем худшее 4, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E</b> | Работа от одной зарядки     | 6 ч                               | Каталог организатора catalog_export_v4: 6 ч работы от батареи. У производителя на сайте до 10 ч на окне заряда 80-20%, в паспорте (robob2b.ru) не менее 4 ч. По правилам данных остается цифра организатора (data/specs/specs.csv), 2026-09                                                                                                           |
| <b>C</b> | Срок службы робота          | 5 лет                             | Постановление № 1: промышленные транспортные роботы (ОКОФ 330.28.99.39.213), 3 группа 3-5 лет, audit-it.ru, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>D</b> | ПО управления парком        | 1 500 000 ₽                       | Ronavi: внедрение RMS 0,5-2 млн руб на проект; Robotsman RMS: бессрочная лицензия от 1 млн руб. Интеграцию с WMS считаем отдельно в затратах объекта, 2026-09                                                                                                                                                                                         |
| <b>F</b> | Цена станции комплектации   | 0 ₽                               | Не нужна для перевозки, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B</b> | Загрузка робота             | 0,75 доля                         | Отраслевой датасет по складам, лист «Легенда»: загрузка AMR 70-85% (зарядка, простой, ожидание). Сходится с Ronavi: подзарядка 10-15 мин каждые 45-50 мин работы, 2026-09                                                                                                                                                                             |

### Деньги, налоги, цены

|          |                                         |                 |                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> | Рабочих часов в году на ставку          | 1 972 ч в год   | Производственный календарь 2026, 40-часовая неделя, consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennyye/2026/, 2026-09 |
| <b>D</b> | Резерв на непредвиденное, доля вложений | 0,1 доля        | Отраслевой датасет по складам, лист «Легенда»: CAPEX включает резерв 10%, 2026-09                                   |
| <b>C</b> | Ставка дисконтирования                  | 0,14 доля в год | Ключевая ставка ЦБ 14,00%, решение 11.09.2026, без премии за риск, 2026-09                                          |

|                        | Значение                          | Число             | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b>               | Рост цены электроэнергии в год    | 0,09 доля в год   | Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, <a href="https://garant.ru/products/ipr/prime/doc/414115625/">garant.ru/products/ipr/prime/doc/414115625/</a> : сетевые тарифы для прочих +13,0% (2027), +8,9% (2028), +6,3% (2029), в среднем около 9%, 2026-09 |
| <b>F</b>               | Тариф на электроэнергию           | 9 ₽ за кВт·ч      | Нет подтвержденного источника: взять предельный уровень нерегулируемых цен на <a href="https://mosenergosbyt.ru">mosenergosbyt.ru</a> , СН2/НН                                                                                                                                 |
| <b>D</b>               | Горизонт расчета                  | 5 лет             | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: горизонт окупаемости 5 лет (3-10), 2026-09                                                                                                                                                                                        |
| <b>C</b>               | Инфляция в год                    | 0,04 доля в год   | Прогноз ЦБ 11.09.2026: 4,0% в 2027; МЭР: 4,0% в 2027-2029, 2026-09                                                                                                                                                                                                             |
| <b>S</b>               | Границы оценки окупаемости, лет   | 3 - 5 лет         | ТЗ, п. 3.5.7: интервалы до 3 лет, 3-5 лет, более 5 лет, 2026-09                                                                                                                                                                                                                |
| <b>F</b>               | Найм одного человека, окладов     | 0 окладов         | Нет источника, пока не учитываем                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>S</b>               | Взнос от несчастных случаев       | 0,006 доля оклада | ОКВЭД 52.10: 5 класс профриска (приказ Минтруда 851н), тариф 0,6% (179-ФЗ, 434-ФЗ). В датасете 0,2%, 2026-09                                                                                                                                                                   |
| <b>S</b>               | Предельная база страховых взносов | 2 979 000 ₽ в год | Постановление Правительства от 31.10.2025 № 1705, 2026-09                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>S</b>               | Страховые взносы                  | 0,3 доля оклада   | НК РФ ст. 425, редакция 04.08.2026, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>S</b>               | Взносы сверх предельной базы      | 0,151 доля оклада | НК РФ ст. 425, редакция 04.08.2026, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F</b>               | Текущность персонала в год        | 0 доля в год      | Для склада в датасете нет, пока не учитываем                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>F</b>               | Спецодежда на человека в год      | 0 ₽ в год         | Нет источника, пока не учитываем                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>D</b>               | Запас парка на пик                | 0,15 доля         | Отраслевой датасет по складам, лист «Легенда»: резерв 15-20%, берем нижнюю границу, 2026-09                                                                                                                                                                                    |
| <b>C</b>               | Рост зарплат в год                | 0,07 доля в год   | Сценарные условия Минэкономразвития на 2027-2029, 12.05.2026, <a href="https://garant.ru/products/ipr/prime/doc/414115625/">garant.ru/products/ipr/prime/doc/414115625/</a> : +6,5% (2027), +6,9% (2028), +7,1% (2029), берем около 7%, 2026-09                                |
| <b>Объект и задачи</b> |                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>D</b>               | Площадь зоны работы роботов       | 10 000 м²         | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад», 2026-09                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b>               | Ширина проезда между рядами       | 2 800 мм          | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: ширина рабочих проходов между стеллажами 2,8 м (1,5-4,5), 2026-09                                                                                                                                                                 |
| <b>D</b>               | Высота потолка                    | 10 м              | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: высота потолков в зоне хранения 10 м (5-16), 2026-09                                                                                                                                                                              |

|          | Значение                                             | Число                       | Источник                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | Ровность пола                                        | <b>3 мм</b>                 | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: отклонение 3 мм на 2 м (1-8), DIN 15185 или FM2, 2026-09                                                                                                                                                               |
| <b>D</b> | Ширина главного проезда                              | <b>3 500 мм</b>             | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: ширина главных проездов 3,5 м (2,5-6), 2026-09                                                                                                                                                                         |
| <b>C</b> | Доля отборов ходового товара                         | <b>0,75 доля</b>            | Bartholdi, Hackman. Warehouse & Distribution Science, версия 0.98.1 от 17.08.2019, рис. 14.1, с. 241: 5000 самых ходовых из 25 000 SKU дают больше 75% отборов; warehouse-science.com. Популярное правило 80/20 встречается только во вторичных источниках, 2026-09 |
| <b>D</b> | Доля ходового товара                                 | <b>0,2 доля</b>             | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: доля SKU с быстрым оборотом (А-класс) 20% (10-40%). Считаем, что у каждой позиции свое место у стеллажа, 2026-09                                                                                                       |
| <b>F</b> | Связь и сеть в год                                   | <b>300 000 ₽ в год</b>      | Нет источника                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F</b> | Подбор оператора                                     | <b>50 000 ₽ на человека</b> | Нет источника: подбор оператора роботов с рынка, если замененных людей не хватает. Вакансии такие есть (RWB, X5 Tech), стоимости подбора нет                                                                                                                        |
| <b>F</b> | Инфраструктура объекта                               | <b>3 000 000 ₽</b>          | Нет источника                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F</b> | Интеграция с WMS                                     | <b>5 000 000 ₽</b>          | Нет источника, нужно КП интегратора                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C</b> | Переобучение одного человека                         | <b>10 000 ₽ на человека</b> | Курсы ДПО «оператор механизированных и автоматизированных складов»: 5 000 руб (Grand School, 80 ч) и 12 491 руб (ЕВИДПО, 72 ч). Срок сходится с Ronavi: обучение оператора 1-2 недели, 2026-09                                                                      |
| <b>F</b> | Минимум операторов в смене                           | <b>1 человек в смену</b>    | Допущение команды: на объекте с роботами всегда есть хотя бы один дежурный в смене, 2026-09                                                                                                                                                                         |
| <b>D</b> | Доля перевозок для роботов                           | <b>0,95 доля</b>            | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: негабарит 5% остается ручным, 2026-09                                                                                                                                                                                  |
| <b>D</b> | Масса паллеты с грузом                               | <b>800 кг</b>               | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: средняя масса грузовой единицы 800 кг (200-1500), 2026-09                                                                                                                                                              |
| <b>S</b> | Операций за один рейс, перевозка паллет между зонами | <b>1 операций</b>           | Одна паллета за рейс, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>D</b> | Перемещений паллет в сутки                           | <b>2 000 в сутки</b>        | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: приемка 1000 + отгрузка 1000, 2026-09                                                                                                                                                                                  |

|                  | Значение                                | Число                | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F                | Надбавка оператору роботов              | 0 доля               | Оператор робозоны это переученный сотрудник той же роли. Яндекс Роботикс, раздел «Персонал»: «Сотрудники на точках отбора – операторы роботов». Надбавку за роботов никто не публикует, поэтому пока ноль. Для сравнения: сервисный инженер по роботам в Москве стоит 138-207 тыс. gross (4 вакансии hh.ru, сентябрь 2026), но это другая профессия |
| D                | Пиковый коэффициент нагрузки            | 1,5 раза             | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад», 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                | Рабочих дней в году                     | 365 дней             | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад», 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                | Продолжительность смены                 | 11 ч                 | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад», 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                | Смен в сутки                            | 2 смен               | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад», 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D                | Активных SKU                            | 2 000 SKU            | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: активных SKU 2000 (1000-10000). В расчет не входит, описание склада для отчета, 2026-09                                                                                                                                                                                                                |
| F                | Товар разложен по ходовости             | нет                  | Выбор клиента: разложен ли товар по ходовости, 1 да, 0 нет. По умолчанию нет: так расчет осторожнее, а на Восток-Сервисе роботов и без этого вышло вдвое больше нашей формулы                                                                                                                                                                       |
| D                | Потери рабочего времени                 | 0,25 доля            | Отраслевой датасет по складам, лист «Склад»: +25% к нормативной численности, 2026-09                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Допущения модели |                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F                | Поправка маршрута на повороты и объезды | 0,75 от стороны зоны | Геометрия: квадратная зона, ворота посередине стороны, движение по проходам: среднее расстояние 0,25 + 0,5 стороны, 2026-09                                                                                                                                                                                                                         |
| F                | Запас высоты подъема над ярусом         | 1 000 мм             | Наше правило: подъем до метра это подхват паллеты с пола, выше это штабелирование в стеллаж. Только штабелерам проверяем, достают ли они до верхнего яруса                                                                                                                                                                                          |
| F                | Роботов в строю                         | 0,9 доля             | Что остается от коэффициента загрузки после симуляции: очереди и зарядку она считает сама, остаются плановое ТО и мелкие простои. Источника нет, допущение команды                                                                                                                                                                                  |
| F                | Часов пика в смене                      | 2 ч                  | Нет источника: сколько длится пик. Датасет дает только отношение пикового часа к среднему (лист «Склад», 1,5), форму дня для склада не публикует никто. Берем два часа, допущение команды                                                                                                                                                           |

|                       | Значение                                                       | Число                        | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F                     | Роботов в одном проезде                                        | 3 роботов                    | Сколько роботов помещаются в одной части проезда между рядами, от поперечного проезда до поперечного. Источника нет: зависит от длины части и дистанции между роботами, допущение команды                                                                                                              |
| Как платим за покупку |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S                     | Способ оплаты покупки                                          | 0 0 свои, 1 кредит, 2 лизинг | Выбор пользователя: 0 свои деньги, 1 кредит, 2 лизинг. По умолчанию свои деньги: так считает базовый сценарий в Дополнениях к ТЗ, п. 2.1, 2026-09                                                                                                                                                      |
| Выход на режим        |                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F                     | Выход на режим: эффект в первый месяц, перевозка и уборка      | 0,7 доля                     | Нет источника: сколько эффекта дают роботы в первый месяц. Про простые AMR пишут "up and running in days, not months" (Locus Robotics, Rapid Deployment), пилот Ronavi около 4 недель (ronavi-robotics.ru/industry/3pi); просадку 10-20% в первые две недели называет JIT Transportation без источника |
| F                     | Выход на режим: месяцев до полного эффекта, перевозка и уборка | 1 мес.                       | Нет источника: через сколько месяцев выход на полный эффект. Внедрение простых AMR 4-8 недель (6 River Systems, Ronavi)                                                                                                                                                                                |

Это предварительная оценка для решения «считать дальше или нет», а не коммерческое предложение. Для проекта нужны замеры на объекте и предложения поставщиков.